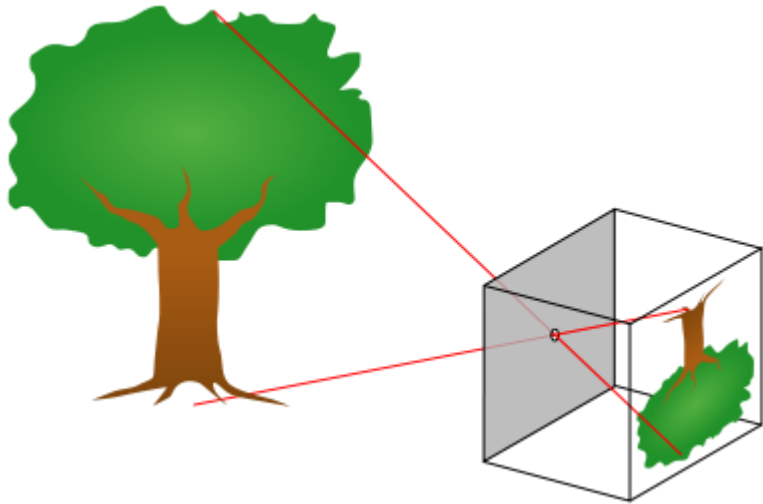


Sistemi di Visione



Annalisa Franco
annalisa.franco@unibo.it

Architettura di un sistema di visione

Acquisizione

Rappresentazione
digitale

Creazione modello

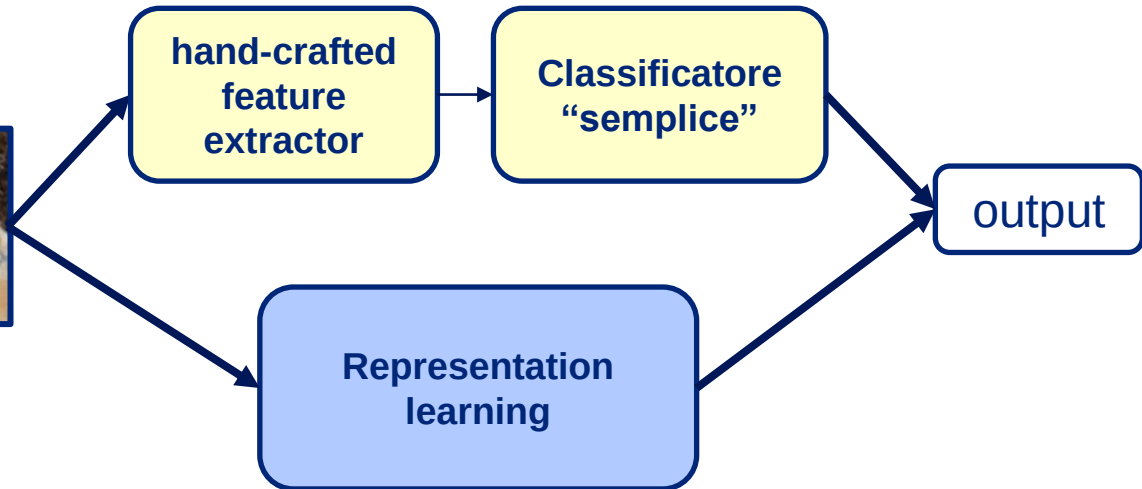


hand-crafted
feature
extractor

Classificatore
"semplice"

Representation
learning

output



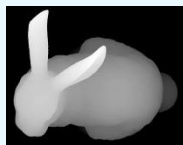
I dati in Visione Artificiale

Immagini RGB



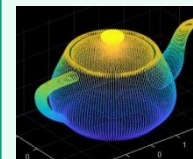
- Colore, texture
- Dato statico 2D
- 3 canali

Depth / RGB-D



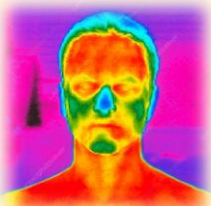
- Distanza per pixel
- Geometria della scena
- 1 canale

Dati 3D



- Coordinate nello spazio
- Forma e struttura 3D
- Point cloud, mesh, gaussiane

Multispettrale / termico



- NIR, IR, multispectral, hyperspectral
- Termico (temperatura)
- Numero variabile di canali

Video



- Sequenza temporale di frame
- Movimento e dinamica
- N frame RGB

Event data



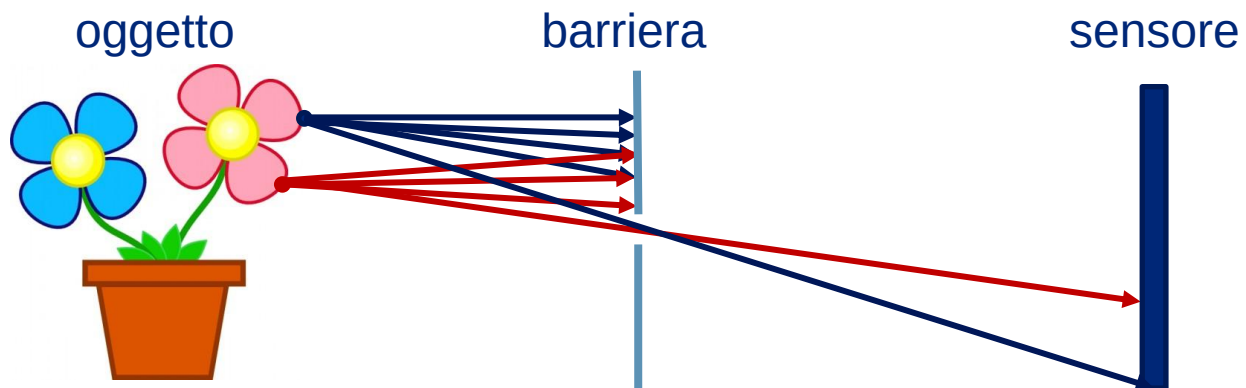
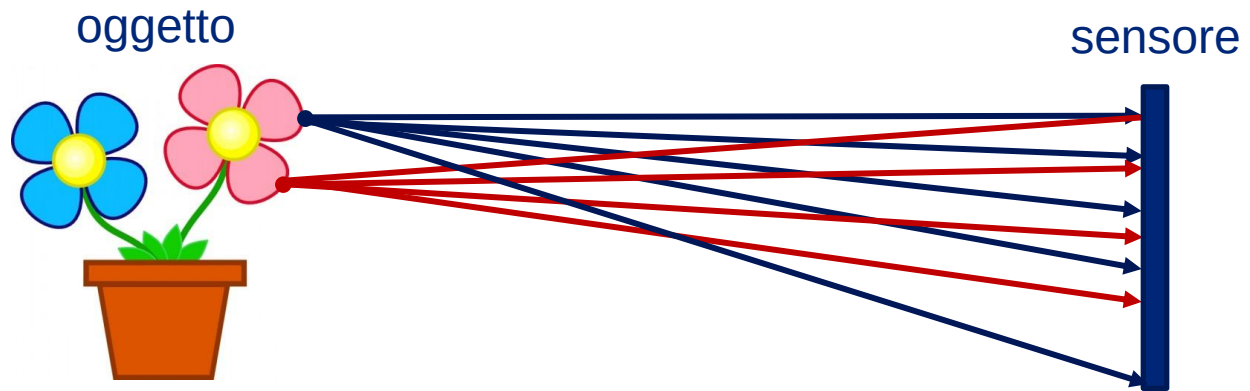
- Eventi asincroni
- Variazioni locali di luminosità
- 1 canale

Sistemi di acquisizione RGB

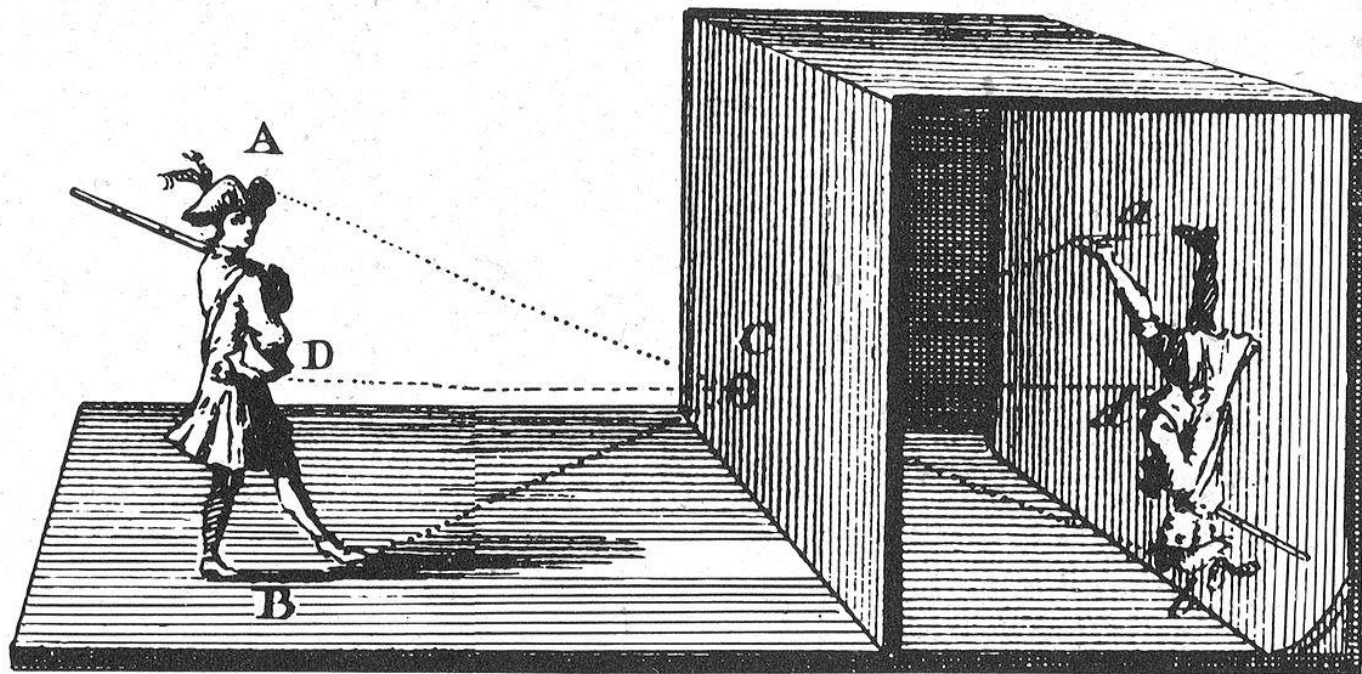
- Un sistema di acquisizione è un dispositivo che consente la **proiezione** di luce da uno spazio tridimensionale su una superficie bidimensionale (pellicola, sensore, ecc...).



Formazione dell'immagine



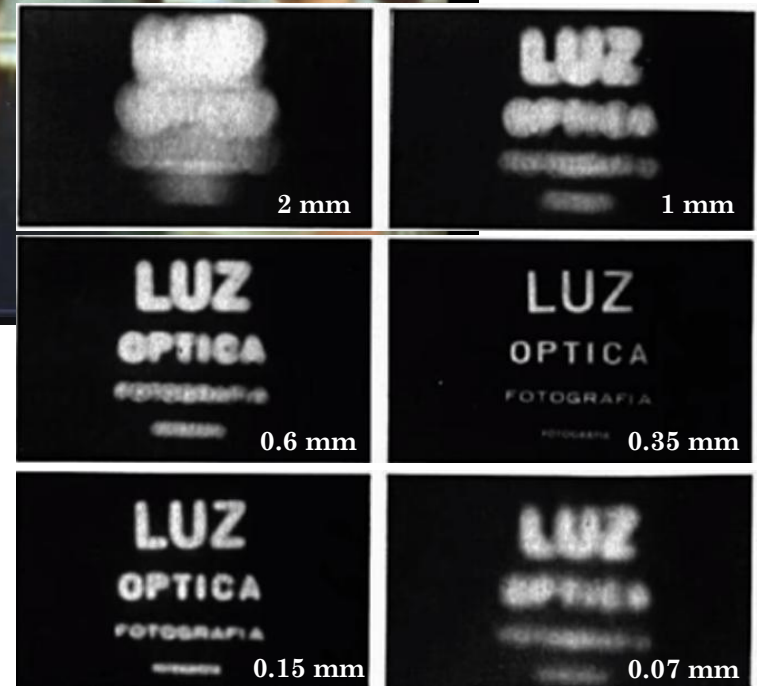
Camera obscura



Camera Obscura (Aristotele nel IV secolo a.C.)

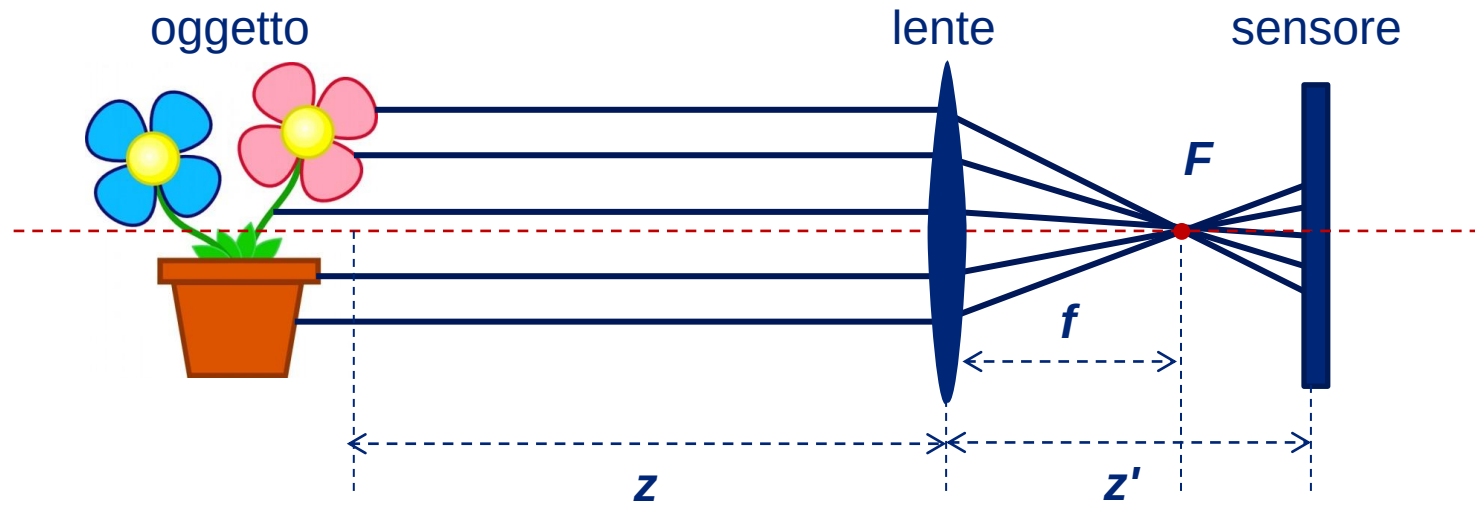
Pinhole Camera e apertura

<http://www.debevec.org/Pinhole/>



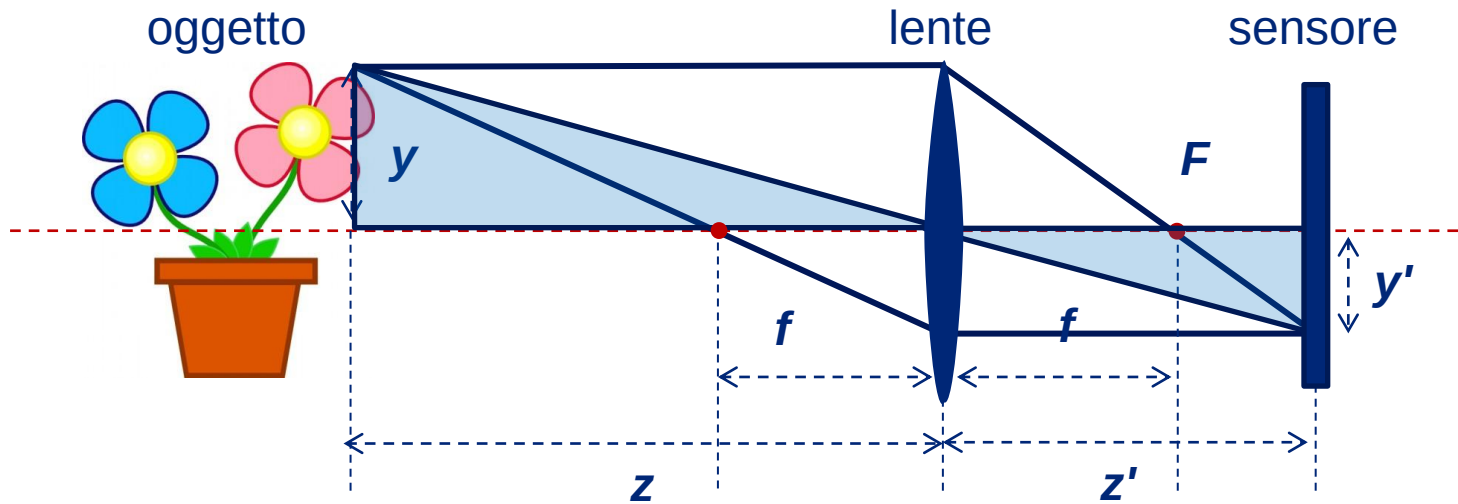
diffrazione

Il costruttore di lenti

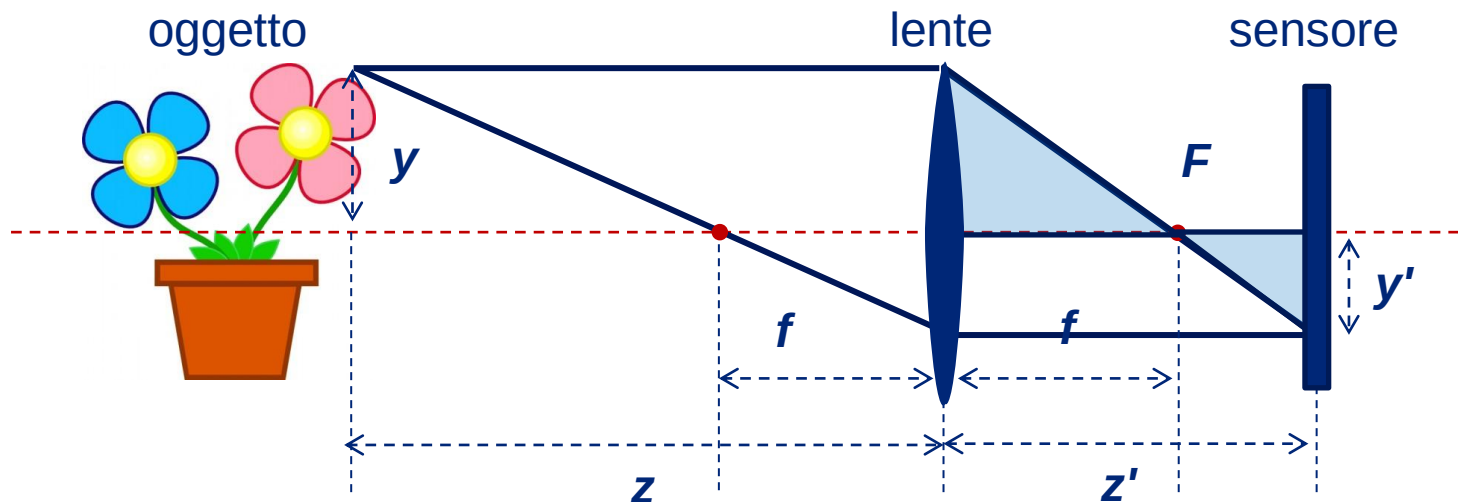


- F : punto focale
- f : distanza focale
- z : distanza tra l'oggetto e la lente
- z' : distanza tra la lente e il sensore

Il costruttore di lenti



$$\frac{y'}{y} = \frac{z'}{z}$$



$$\frac{y'}{y} = \frac{z' - f}{f}$$

Lenti sottili (3)

$$\frac{z'}{z} = \frac{z' - f}{f} \quad \Rightarrow \quad \frac{z'}{z} = \frac{z'}{f} - 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{f} - \frac{1}{z'} \quad \Rightarrow$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z'}$$

Equazione del
costruttore
di lenti

$$\frac{z}{z'} = \frac{y}{y'}$$

Fattore di
ingrandimento

- Se la lente dista z' dal sensore, data una distanza focale f , tutto ciò che nell'ambiente dista z dalla lente sarà perfettamente a fuoco.
- Agendo su z' è possibile modificare quali oggetti saranno catturati in modo più nitido.

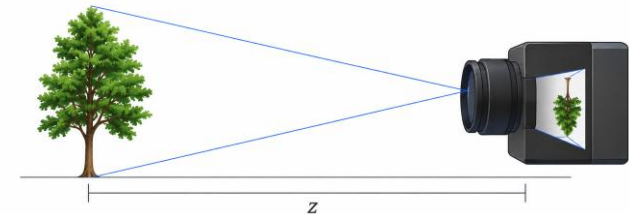
La scelta dell'obiettivo

Dati del problema

- Telecamera con CCD da 1/3" $\rightarrow d' = 4,8$ mm (lato orizzontale)
- Oggetto da inquadrare: $d = 40$ cm = 400 mm
- Distanza oggetto-obiettivo: $z = 50$ cm = 500 mm

Obiettivo: inquadrare la maggior parte possibile dell'oggetto

Schema geometrico



Calcolo

1

Fattore di ingrandimento

$$M = d / d' = 400 / 4,8 = 83,3$$

L'oggetto viene ridotto di circa 83 volte sul sensore.

2

Lunghezza focale

$$z' = z / M \rightarrow f \approx 5,9 \text{ mm}$$

Con la formula delle lenti sottili:
 $1/f = 1/z + 1/z'$.

3

Angolo di vista orizzontale

$$\alpha = 2 \cdot \text{atan}((d/2) / z) \approx 43^\circ$$

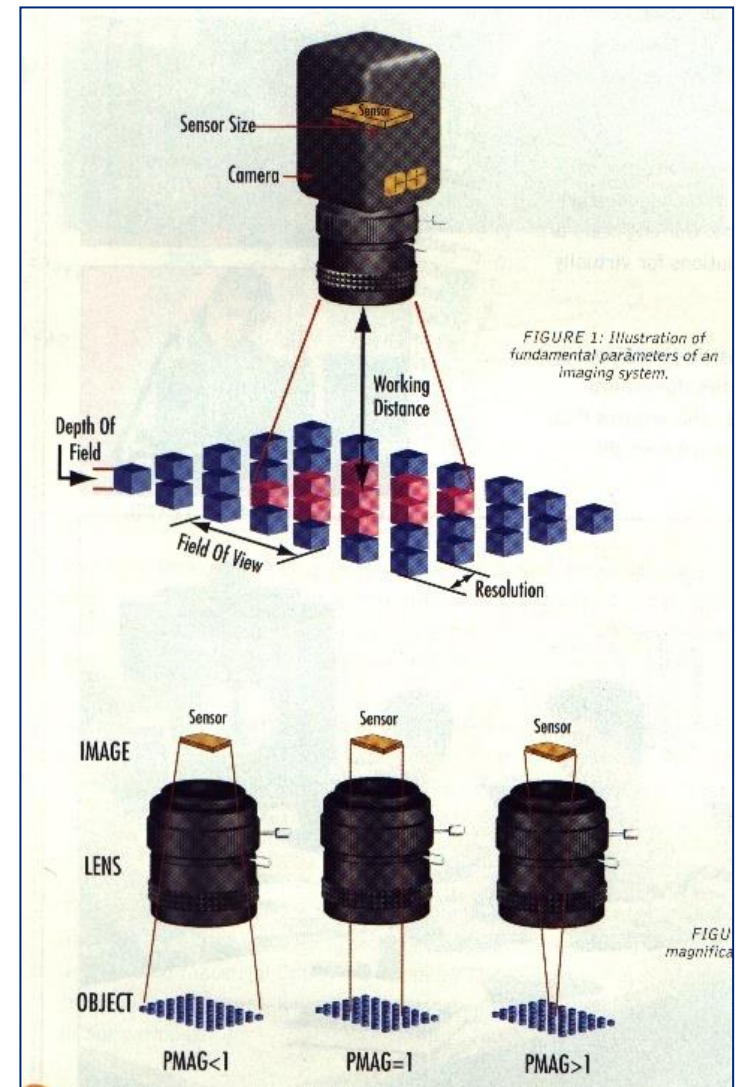
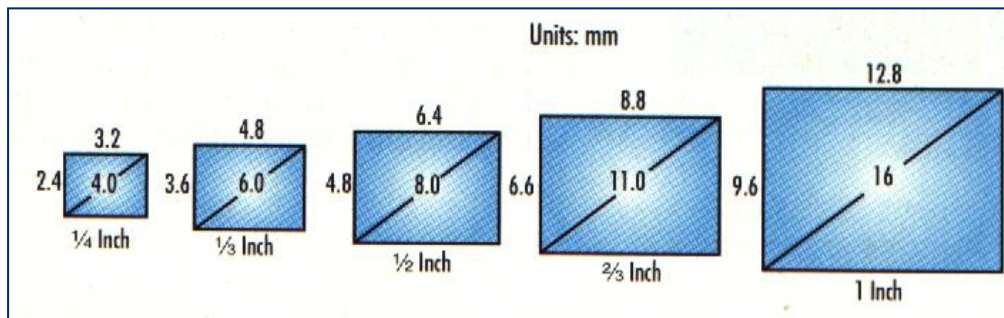
È l'angolo necessario per includere il lato lungo dell'oggetto.



Per inquadrare 40 cm a 50 cm serve un obiettivo di circa 6 mm.

Parametri fondamentali

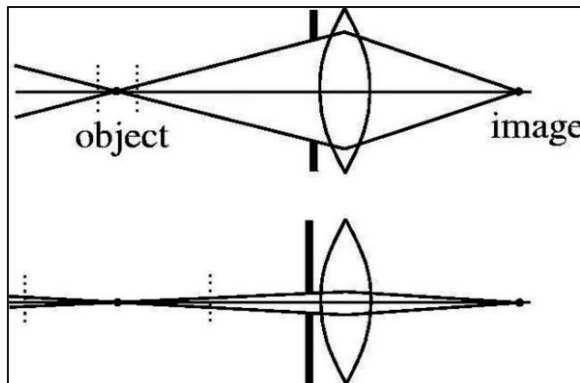
- **Field of View:** parte del mondo visibile attraverso la telecamera.
- **Working distance:** distanza tra l'oggetto e la parte frontale della lente.
- **Resolution:** numero di pixel utilizzati per rappresentare (campionare) digitalmente un'immagine
- **Depth of Field:** ampiezza della regione in cui l'oggetto appare sufficientemente a fuoco.
- **Sensor Size:** dimensione fisica del sensore



Depth of field



- La **profondità di campo** rappresenta la zona in cui gli oggetti nell'immagine appaiono ancora nitidi e sufficientemente focalizzati.
- Questo parametro è legato principalmente all'apertura: aperture inferiori garantiscono una maggiore profondità di campo.



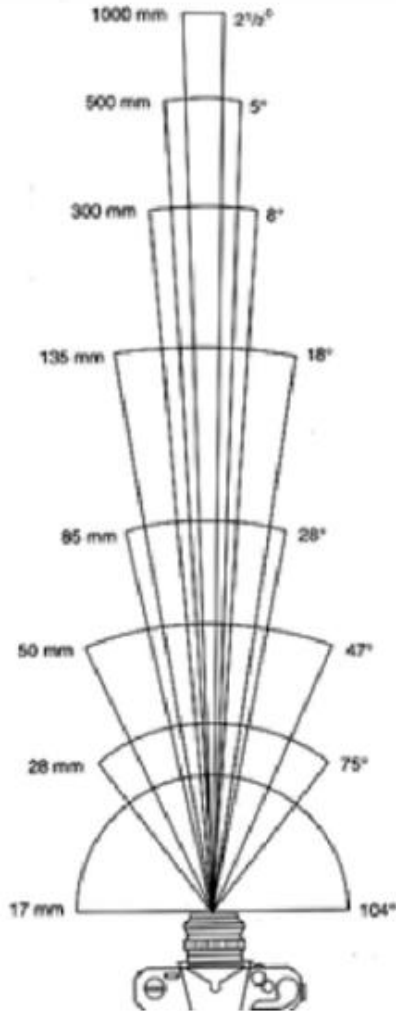
f/5.6 apertura grande



f/32 apertura piccola



Field of view



17mm



28mm



50mm



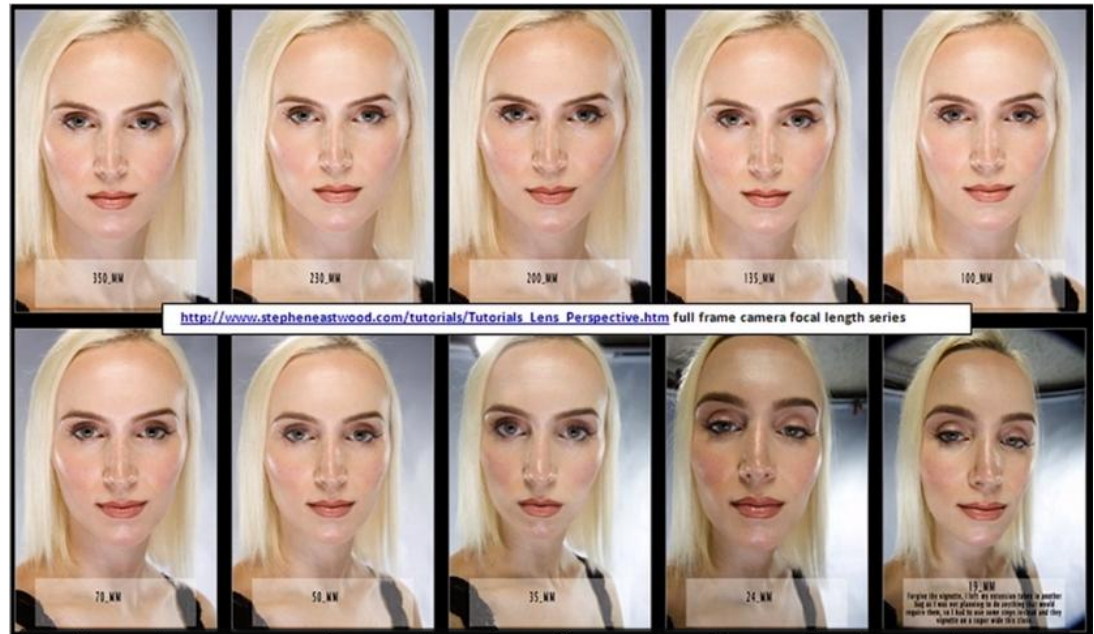
85mm

Zoom e distorsione



Ampio FoV, piccola distanza

Piccolo FoV, grande distanza



Distorsione

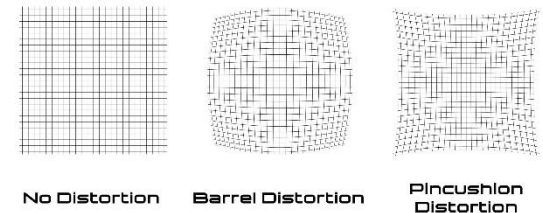
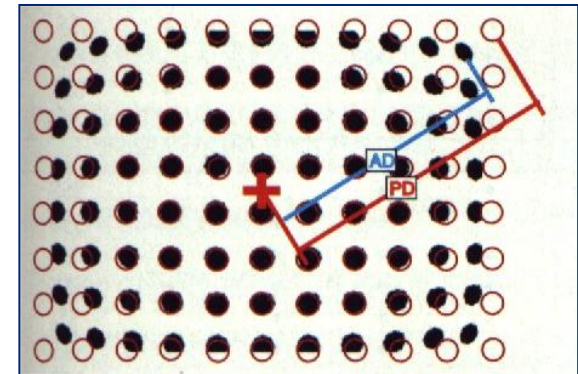
- Causata da **aberrazioni geometriche** dell'obiettivo:

$$\text{Distorsione (\%)} = \frac{\text{Dis tan z a attuale (AD)} - \text{Dis tan z a vera (PD)}}{\text{Dis tan z a vera (PD)}} \times 100$$

- Normalmente molto più accentuata su obiettivi di basso costo.
- Viene corretta otticamente con obiettivi multi-lente.
- Difficile da correggere per obiettivi a corte focali.

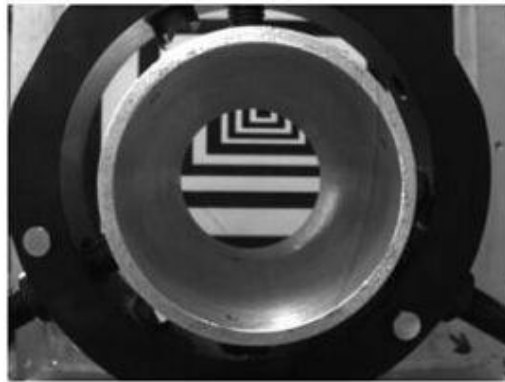
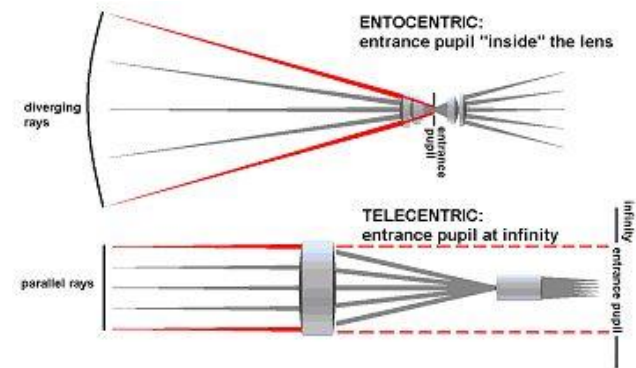
Correzione via software:

- Conoscendo le caratteristiche del sistema ottico;
- Utilizzando target campione



Errori di prospettiva (parallasse)

- Causati da riduzione a 2D di oggetti 3D:
 - Oggetti più vicini appaiono più grandi...
 - Problemi su oggetti dotati di profondità
 - Con lenti “telecentriche” si riesce a correggere il fenomeno.



Errore prospettico dovuto ad un'ottica tradizionale (a sinistra) e assenza di errore prospettico (a destra) con un obiettivo telecentrico.

Sistemi di Visione

Hardware — ogni applicazione reale di Pattern Recognition necessita di un sistema di acquisizione specifico



1

Telecamere



Applicazioni on-line: visione robotica, ispezione industriale, sorveglianza, riconoscimento del volto.

2

Sistemi multicamera



Più viste coordinate per ricostruzione 3D, visione panoramica, calibrazione e tracking robusto.

3

Macchine fotografiche digitali



Applicazioni off-line che richiedono immagini ad alta qualità e maggiore controllo dell'acquisizione.

4

Scanner



Acquisizione di documenti, OCR, lettura di codici, archiviazione digitale e controllo qualità.

5

Frame grabber e schede varie



Interfacce dedicate per acquisizione veloce, sincronizzazione e pre-processing di immagini o video.

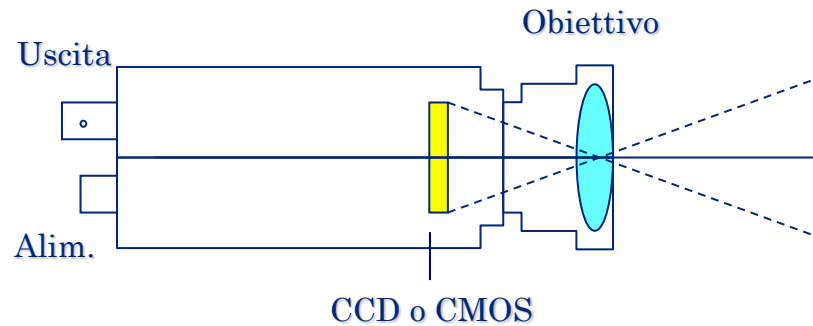
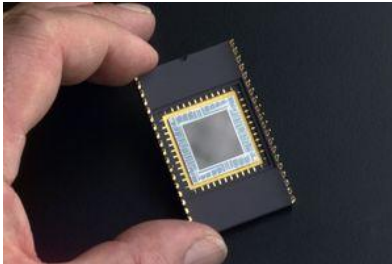
6

Hardware specializzato



Sensori infrarossi, ultrasuoni, TAC, lettori di impronte: medicina, biometria, telerilevamento.

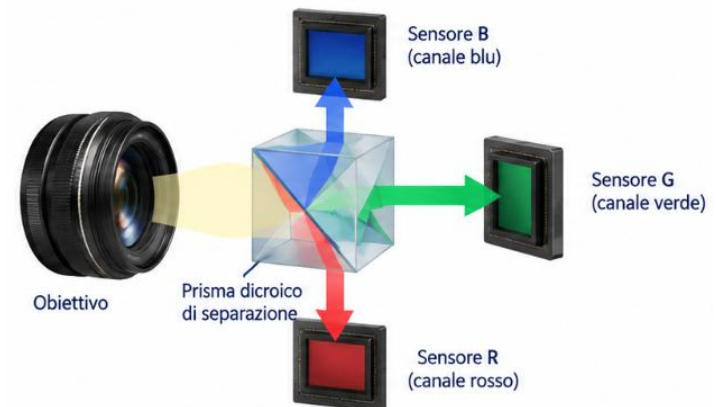
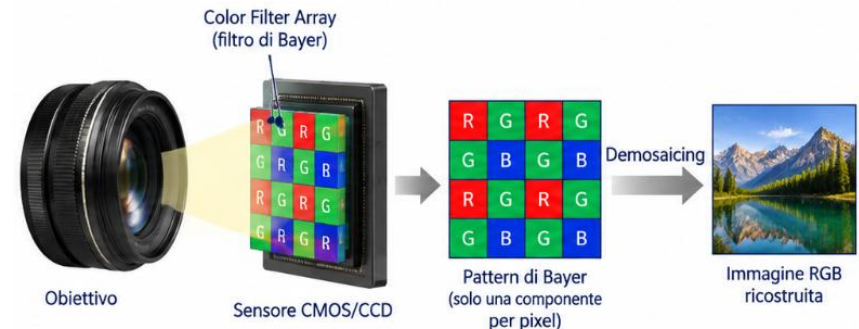
Telecamere (1)



- **Sensore:** utilizza generalmente un array bidimensionale di pixel fotosensibili, tipicamente realizzati in silicio, che convertono i fotoni incidenti in carica elettrica, successivamente convertita in un segnale digitale.
 - **Sensori CCD:** tecnologia storicamente caratterizzata da elevata uniformità e basso rumore, oggi utilizzata soprattutto in applicazioni specifiche.
 - **Sensori CMOS:** tecnologia oggi dominante, grazie a elevata velocità di acquisizione, basso consumo, elevato livello di integrazione e costi contenuti. I moderni CMOS possono offrire qualità d'immagine molto elevata.
- **Obiettivo:** forma e focalizza l'immagine della scena sul sensore. La combinazione tra lunghezza focale dell'obiettivo e dimensioni del sensore determina il campo visivo.

Telecamere (2)

- ❑ L'elettronica del sensore legge i segnali prodotti dai pixel, li amplifica e li converte in valori digitali, che vengono organizzati per formare l'immagine in uscita.
- ❑ Nei sensori moderni l'uscita della camera è normalmente **digitale**. La conversione analogico-digitale può avvenire direttamente sul sensore o nell'elettronica della camera.
- ❑ Nei sensori a colori, una Color Filter Array (CFA), tipicamente un **filtro di Bayer RGB**, fa sì che ogni pixel misuri una sola componente cromatica: R, G oppure B.
- ❑ Le componenti mancanti vengono **stimate dai pixel vicini** mediante **demosaicing**, ricostruendo così l'immagine RGB completa.



Tipi di Telecamere per VA

USB camera / Webcam

Plug & play, uscita USB/UVC, costo contenuto e integrazione semplice.

Uso tipico: prototipazione, laboratorio.

Network / IP camera

Collegamento Ethernet o Wi-Fi, streaming su rete e gestione remota.

Uso tipico: videosorveglianza, monitoraggio remoto.

Industrial / Machine Vision

Acquisizione controllabile e sincronizzabile: trigger, frame rate elevato, interfacce industriali.

Uso tipico: ispezione, misura, guida robot, controllo qualità.

High-speed / Scientific camera

Alta sensibilità, basso rumore, elevato frame rate o acquisizione quantitativa.

Uso tipico: microscopia, analisi del movimento, misure.

Smart / Edge AI camera

Integra processore e/o acceleratore AI: elabora l'immagine direttamente a bordo.

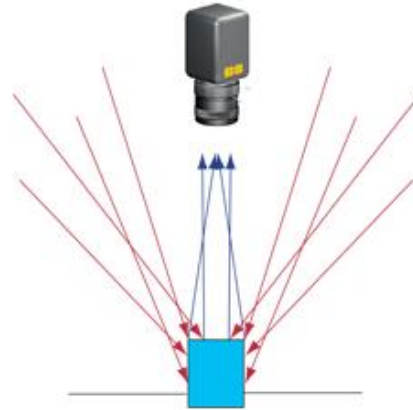
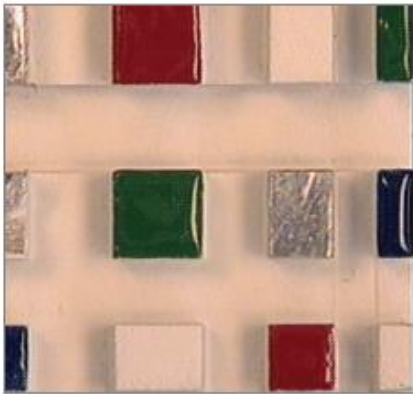
Uso tipico: detection, tracking, conteggio, inspection embedded.

Specialized camera

Acquisisce dati non standard: termico, NIR, multispettrale, RGB-D, event-based.

Uso tipico: medicale, sicurezza, agricoltura, robotica, applicazioni outdoor.

Illuminazione: oggetti brillanti (1)



Diffuse Illumination

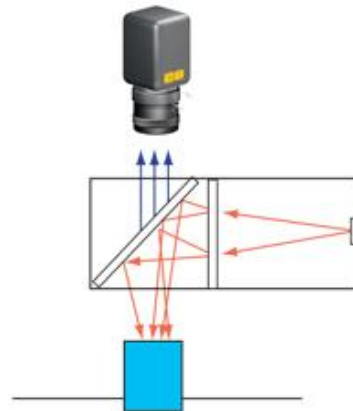
Diffuse, even light from an extended source

Pros

Reduces glare and provides even illumination, large working distance

Cons

Large and difficult to fit in confined spaces.



Diffuse Axial Illumination

Diffuse light in-line with the optics. Lens looks through a beamsplitter that is reflecting light onto the object. Illumination is coaxial to imaging access.

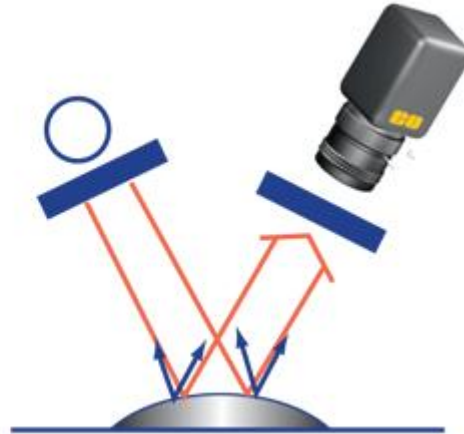
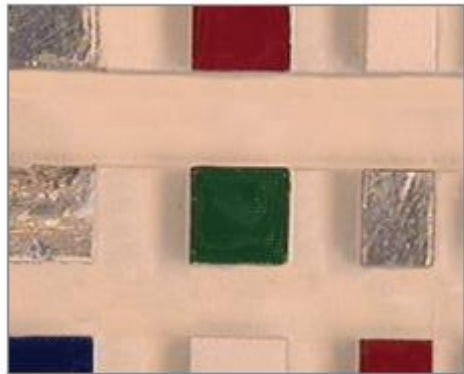
Pros

Very even and diffuse; greatly reduces shadowing; very little glare.

Cons

Large and difficult to mount; limited working distance; low throughput such that multiple fiber optic sources may be needed to provide sufficient illumination.

Illuminazione: oggetti brillanti (2)



Polarized Light

A type of directional illumination that makes use of polarized light to remove specularities and hot spots.

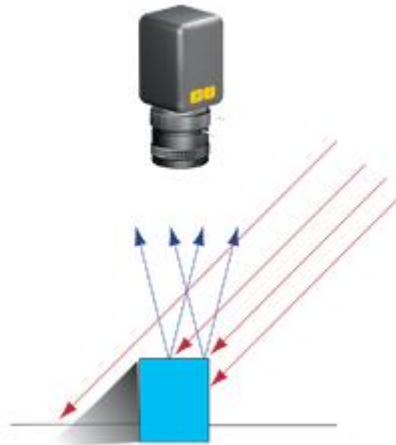
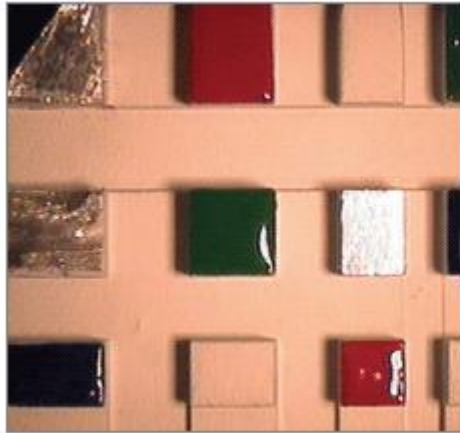
Pros

Provides even illumination over the entire surface of the object under polarization. Reduces glare to make surface features discernable.

Cons

Overall intensity of light is reduced after polarization filter is placed in front of light source and/or imaging lens.

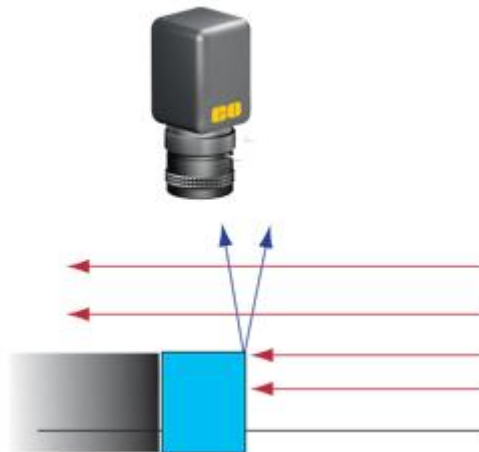
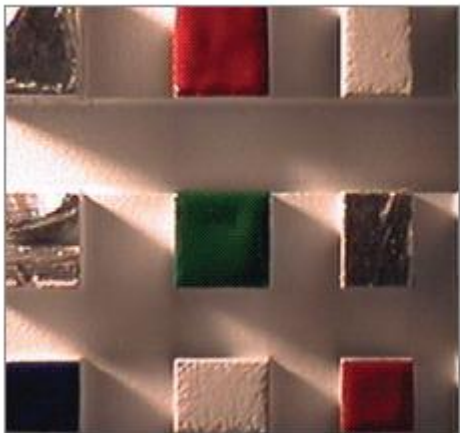
Illuminazione: oggetti opachi (1)



Directional Illumination

Point source illumination from single or multiple sources.

Pros	Bright, flexible, and can be used in various applications. Easily fit into different packaging.
Cons	Shadowing and glare.



Glancing Illumination (radente)

Point source illumination similar to directional illumination, except at a sharp angle of incidence.

Pros	Shows surface structure and enhances object topography.
Cons	Hot spots and extreme shadowing.
Application	Identifying defects in an object with depth and examining finish of opaque objects.

Illuminazione: oggetti opachi (2)



Ring Light

Coaxial illumination that mounts directly on a lens.

Pros

Mounts directly to lens and reduces shadowing. Uniform illumination when used at proper distances.

Cons

Circular glare pattern from reflective surfaces. Works only in relatively short working distances.

Acquisizione di informazioni 3D

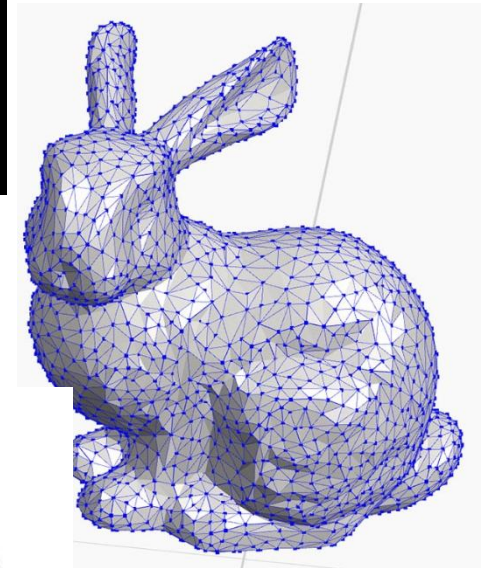
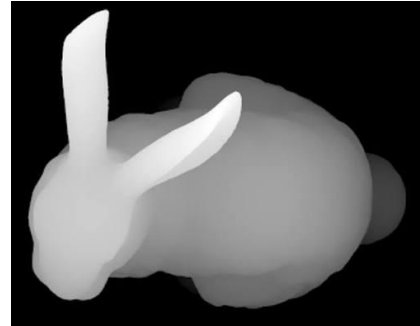
Metodi passivi

- usano la luce presente nella scena
- estraggono profondità da immagini e corrispondenze
- esempi: camera stereo, SfM, monoculare (stima)

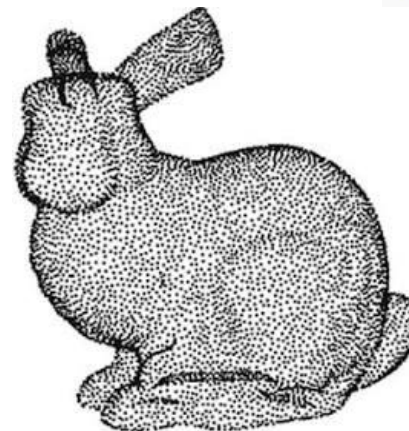
Metodi attivi

- emettono luce o energia verso la scena
- misurano deformazione, tempo
- esempi: LiDAR, ToF, luce strutturata

Depth map



Triangular mesh



Point cloud

Metodi passivi

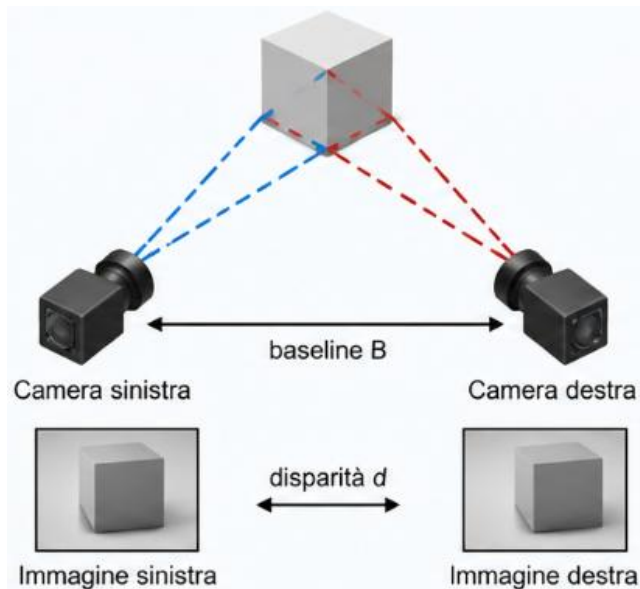
Il sistema sfrutta l'illuminazione naturale presente nella scena

Idea: triangolazione da più viste

Punti corrispondenti osservati da camere o viste diverse definiscono raggi che si intersecano nello spazio 3D.

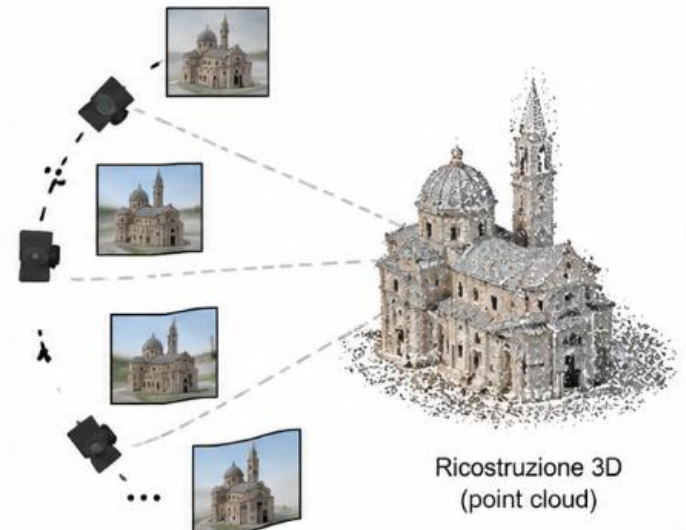
Stereo vision

Due camere calibrate



Structure from Motion

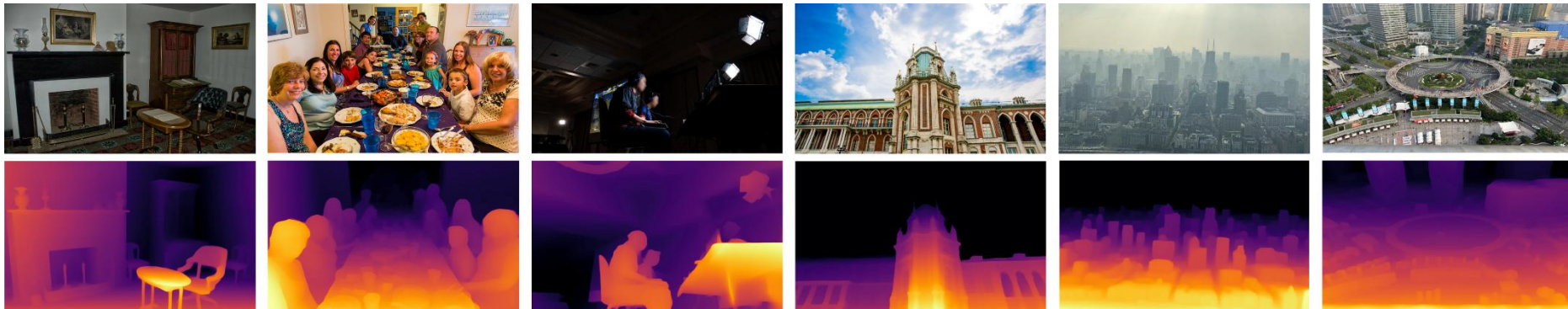
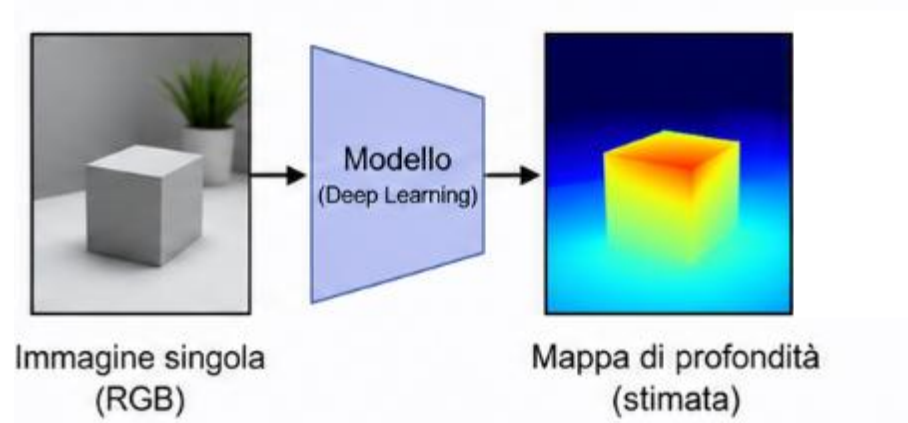
Molte immagini, camera in movimento



Metodi passivi: deep learning

Monocular depth

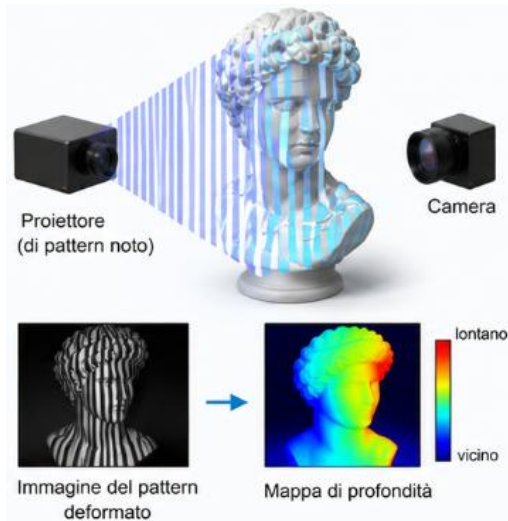
Una sola immagine
Depth stimata, non misurata



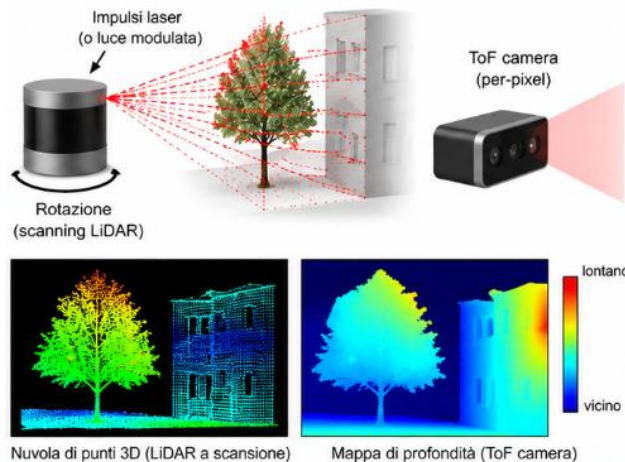
Metodi attivi

Il sistema illumina o “interroga” la scena e misura la risposta

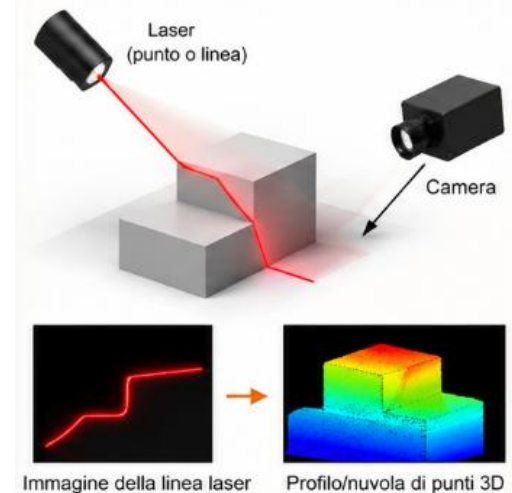
Structured light scanner



Lidar / Time of Flight (ToF)



Laser triangulation



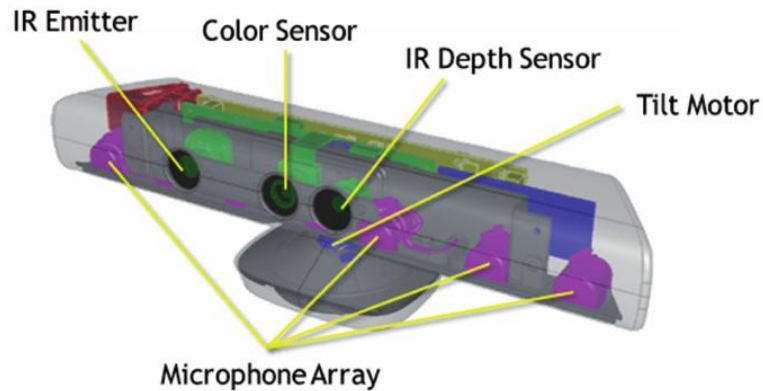
- Un pattern di luce noto viene proiettato sulla scena.
- La deformazione del pattern, osservata dalla camera, permette di ricostruire la geometria 3D (triangolazione)
- La distanza viene misurata calcolando il tempo di volo (ToF) della luce (impulso laser o luce modulata) emessa e riflessa dall'oggetto.
- Lidar produce tipicamente point cloud 3D, le camere ToF una depth map.
- Una linea laser viene proiettata sulla scena.
- La posizione della linea sull'oggetto, osservata da camera con angolo noto, permette di calcolare la profondità (triangolazione).

Output 3D e scelta del metodo

La scelta dipende dalla rappresentazione che si vuole ottenere, dall'applicazione e dai vincoli operativi

Metodo	Range / ambiente
Stereo / SfM	luce naturale, scene testurizzate
Structured Light	Indoor, corto–medio raggio
ToF	Indoor, corto–medio raggio
Structured Light	indoor / outdoor, corto–medio raggio

Camere 3D

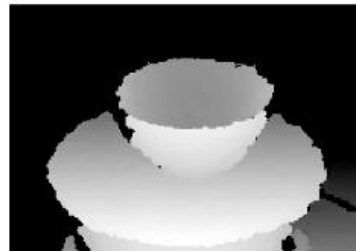


Kinect v1



Kinect v2

Sensori RGB-D



Leap motion



E ancora...

Sensori dedicati per particolari applicazioni (es. biometria).

